

Resultados

Práctica: Control de un motorreductor por comandos de voz con Arduino UNO R4 WiFi y puente H L293D

1. Gráficas

La velocidad del motorreductor se controla con la señal PWM aplicada al pin 9 del Arduino, en una escala de 0 a 255. La siguiente gráfica muestra los tres niveles de velocidad utilizados y el ciclo de trabajo que le corresponde a cada uno. La línea punteada marca el valor de 110, que fue el umbral a partir del cual el motor comenzó a girar.

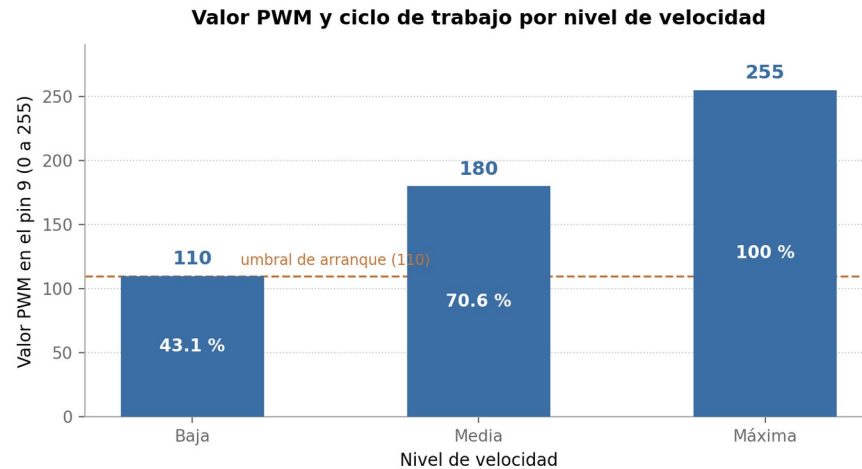


Figura 1. Valor PWM y ciclo de trabajo por nivel de velocidad.

La segunda gráfica ilustra la forma de la señal en cada nivel. El pin mantiene siempre 5 V cuando está en alto, y lo que cambia es la proporción de tiempo que permanece encendido dentro de cada periodo: a mayor ciclo de trabajo, mayor energía promedio entregada al motor y mayor velocidad de giro. En el nivel máximo la señal ya no conmuta y el pin permanece encendido de forma continua.

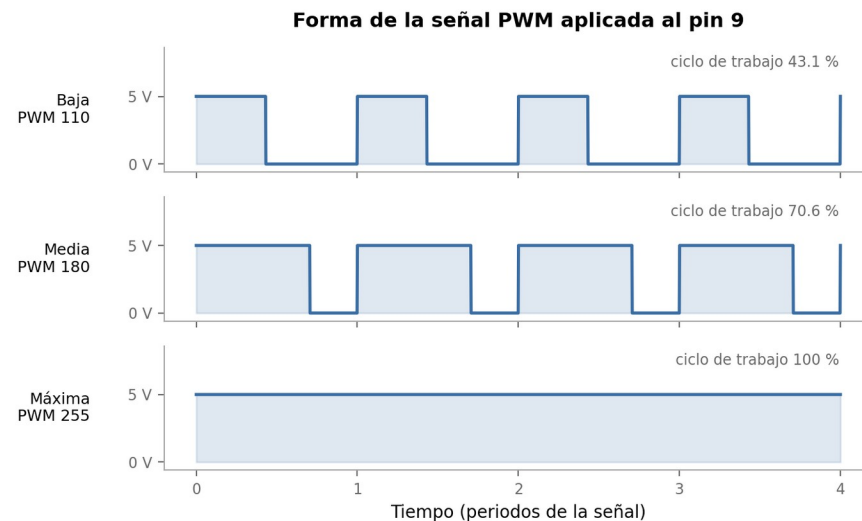


Figura 2. Forma de la señal PWM aplicada al pin 9 en cada nivel de velocidad.

2. Tablas de datos

La Tabla I concentra los tres niveles de velocidad con su valor PWM y su ciclo de trabajo equivalente.

Nivel de velocidad	Valor PWM (0 a 255)	Ciclo de trabajo	Comportamiento
Sin señal	0	0 %	Motor detenido
Baja	110	43.1 %	Umbral de arranque
Media	180	70.6 %	Giro intermedio
Máxima	255	100 %	Giro a plena marcha

Tabla I. Niveles de velocidad y su ciclo de trabajo equivalente.

La Tabla II relaciona cada comando de voz con la ruta HTTP que envía la aplicación, el valor PWM aplicado y los niveles lógicos de los pines de dirección. Estos datos también se encuentran en el archivo datos_practica.csv.

Comando de voz	Ruta HTTP	PWM	Sentido	Pines 8 / 7
prende el LED	/led/on	—	—	—
apaga el LED	/led/off	—	—	—
prende la matriz	/matriz/on	—	—	—
apaga la matriz	/matriz/off	—	—	—
avanza velocidad baja	/motor/avanza/baja	110	Avance	HIGH / LOW
avanza velocidad media	/motor/avanza/media	180	Avance	HIGH / LOW
avanza velocidad máxima	/motor/avanza/maxima	255	Avance	HIGH / LOW
retrocede velocidad baja	/motor/retrocede/baja	110	Retroceso	LOW / HIGH
retrocede velocidad media	/motor/retrocede/media	180	Retroceso	LOW / HIGH
retrocede velocidad máxima	/motor/retrocede/maxima	255	Retroceso	LOW / HIGH
detener motor	/motor/detener	0	Detenido	LOW / LOW

Tabla II. Comandos de voz, rutas HTTP y parámetros de control del motor.

3. Observaciones sobre el comportamiento del sistema

- El motorreductor respondió a los tres comandos enviados desde la aplicación: avanzar, retroceder y detener. El sentido de giro cambió al invertir los niveles lógicos de los pines 8 y 7, y el motor se detuvo al poner el pin 9 en bajo.
- El motor no giró con valores de PWM menores a 110. Por debajo de ese punto la fuerza no alcanzaba a vencer el rozamiento de los engranajes del reductor, aunque la señal sí estuviera presente en el pin.
- A partir del umbral de arranque, la velocidad aumentó junto con el valor de PWM. Los mismos tres niveles funcionaron igual en avance que en retroceso, ya que el ciclo de trabajo no depende del sentido de giro.
- El motor requirió una fuente de alimentación externa. Los pines del Arduino no entregan la corriente que necesita el motorreductor, por lo que la potencia se tomó de la pila de 9 V y los 5 V de la placa se usaron únicamente para alimentar la lógica del L293D.
- Se identificó y corrigió un error típico de armado: si el GND del Arduino, el negativo de la pila y las patas de tierra del L293D no quedan unidos en un negativo común, el puente H no interpreta las

señales de control y el motor no responde, aunque todos los componentes estén físicamente colocados en el protoboard.

- La comunicación entre la aplicación y la placa depende de que ambas estén en la misma red WiFi y de que la dirección IP configurada en la aplicación coincida con la del Arduino. Si el comando de voz no corresponde a ninguna de las rutas programadas, la aplicación responde por voz que no entendió y no se envía ninguna petición.